IFCD107 · ESPECIALISTA EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL

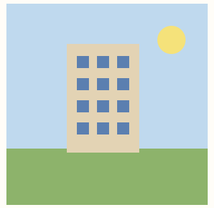
No empieces de cero: reutiliza una red

Transfer learning: base y cabeza, congelar, preentrenar y fine-tuning

Sprint 11 · S11_02 · cuaderno: 75 min en clase (ejercicio 1; secciones 0 y 2 solo se ejecutan y se leen)

LA IDEA · SECCIONES 0 Y 1

Solo 6 imágenes por tipo de alojamiento



hotel

6 imágenes



apartamentos

6 imágenes



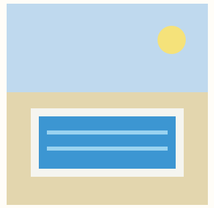
casa rural

6 imágenes



camping

6 imágenes



piscina

6 imágenes

30

para entrenar: 5 clases × 6, con mucho ruido

200 · 300

para validar · para probar

0,800

precisión en prueba de una CNN **desde cero**: la referencia

Son dibujos esquemáticos, no fotos reales: sirven para ver el método completo sin internet.

LA IDEA · SECCIÓN 2

Una red tiene base y cabeza

Imagen
48 × 48 × 3

→

BASE · se reutiliza
3 bloques **Conv** → **Pool**
16 · 32 · 64 filtros
Extrae rasgos: bordes, texturas, formas

→

Flatten
2 304 rasgos

→

CABEZA · se cambia
Dropout + **Dense** (5, softmax)
Decide la clase

23 584
parámetros de la base

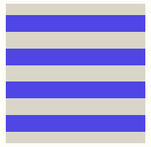
11 525
parámetros de la cabeza (5 clases)

35 109
parámetros en total

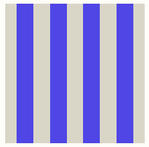
La base aprende a mirar; la cabeza aprende qué hay en tu problema.

LA IDEA · SECCIÓN 3

Preentrenar la base en una tarea parecida



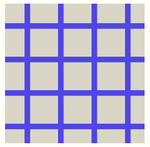
rayas horizontales



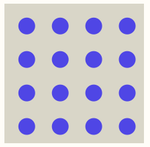
rayas verticales



diagonales



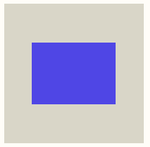
cuadrícula



puntos



círculo



rectángulo



triángulo

En la vida real: ImageNet

Se descarga una base ya entrenada con **millones de fotos** de objetos reales.

En el cuaderno, sin internet

La base aprende antes **8 clases de formas y texturas**: 3 200 imágenes (400 por clase).

0,938

precisión de la base en la tarea auxiliar (validación)

Bordes, esquinas y patrones repetidos también sirven para reconocer edificios y tiendas de campaña.

CONGELAR LA BASE · EJERCICIO 1 · CUADERNO (CLASE)

Congelar la base y entrenar solo la cabeza

BASE · congelada
trainable = False
sus pesos no cambian

→

CABEZA nueva · se entrena
una capa Dense para tus 5 clases

Estrategia (30 imágenes)	Parámetros que se entrenan	Precisión en prueba
CNN desde cero	35 109 (todos)	0,800
Transfer: base congelada	11 525 (solo la cabeza)	**0,833**

Ojo: se congela una **copia** de la base (**copiar_base**), no la original. Después: 0 pesos entrenables en la copia.

LA IDEA · SECCIÓN 5 · EJERCICIO 2 · CUADERNO (CASA)

Fine-tuning: ajustar el último bloque

Fase	Bloque 1	Bloque 2	Bloque 3	Cabeza	Tasa de aprendizaje
1 · Solo la cabeza	congelado	congelado	congelado	**se entrena**	0,001
2 · Fine-tuning	congelado	congelado	**se entrena**	**se entrena**	0,0001

Regla de oro

Primero la cabeza, después el fine-tuning, y con una tasa **10 veces menor**: se ajustan los rasgos más específicos sin destrozar los generales.

Error típico

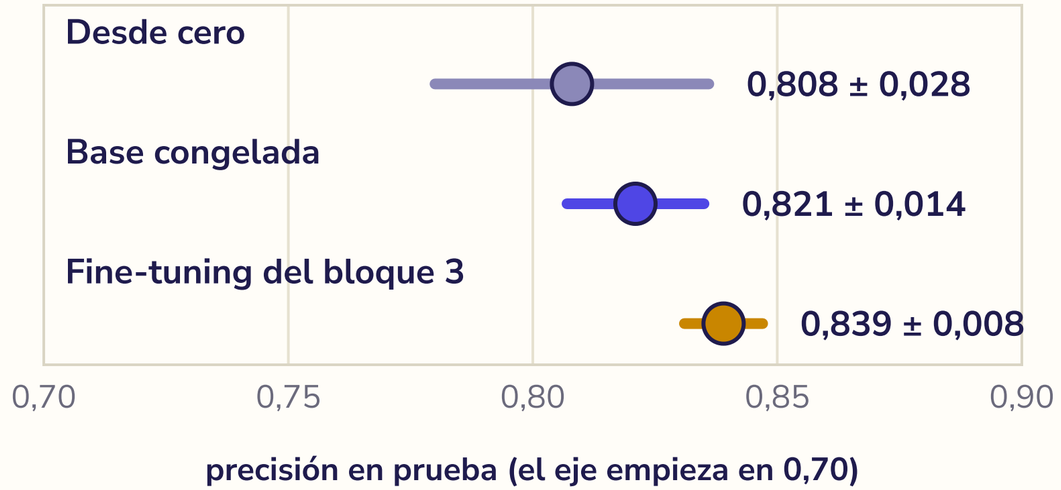
Cambiar **trainable** y **no recompilar**: el cambio no surte efecto. Usa **compile** otra vez.

En una sola ejecución: 0,833 → 0,830. Con 30 imágenes un entrenamiento suelto es muy variable (diapositiva 7).

COMPARAR CON VARIAS SEMILLAS · SECCIÓN 5 · CUADERNO (CASA)

Tres estrategias, tres semillas

Media ± desviación de 3 semillas · 30 imágenes de entrenamiento



Cómo leerlo

Con pocas imágenes, la base preentrenada ayuda: **0,808** → **0,839** con fine-tuning. Pero la mejora es **modesta** y los rangos casi se tocan.

Qué aprender

El método importa más que la cifra. **No** se promete que el transfer learning gane siempre.

PARA CASA · SECCIONES 6 Y 7

Pesos reales en Colab y mini-reto

MobileNetV2 con ImageNet	Qué cambia
Base	ya entrenada con millones de fotos reales
Preprocesado	el que pide la red (**preprocess_input**)
Tamaño de entrada	se reescalan las imágenes a lo que pide la red
Batch norm	al congelar la base: **training=False**

Esta rama necesita internet y no está verificada en el taller: se prueba en Colab. La estructura no cambia.

Mini-reto: ¿cuántas imágenes necesito?

Entrena la CNN desde cero y el transfer (base congelada) con 3, 6, 12 y 24 imágenes por clase y guarda las dos precisiones en **curva_datos**.

Reto de la semana

En «Visión artificial para el cliente» (S11_04) aplicarás esta receta al dataset de tu equipo.

HOY HAS APRENDIDO

Reutilizar en lugar de empezar de cero

Base y cabeza

La **base** extrae rasgos y se reutiliza; la **cabeza** decide la clase y se cambia

Congelar

trainable = False fija la base; solo se entrena la cabeza nueva: menos datos y menos tiempo

Fine-tuning

Descongelar el último bloque, **recompilar** y entrenar con tasa 10 veces menor; la mejora es modesta

Siguiente: el reto «Visión artificial para el cliente» y, el viernes, detección y segmentación (S11_03)